

Chủ đề: Oxyz



Phương trình đường thẳng

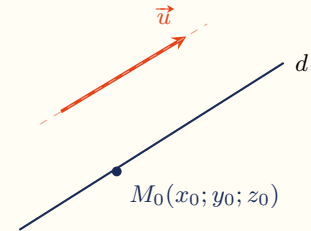
💡 NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG?

Để xác định duy nhất đường thẳng d , ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

- 1 Điểm đi qua: $M_0(x_0; y_0; z_0)$
- 1 Vectơ chỉ phương: $\vec{u} = (a; b; c) \neq \vec{0}$ (giá // hoặc trùng d)

1. Phương trình tham số của đường thẳng d ($t \in \mathbb{R}$):

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$



2. Phương trình chính tắc của đường thẳng d (khi $abc \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào và có một vectơ chỉ phương là vectơ nào dưới đây?

- A.** Đi qua $M(2; 1; -4)$ và $\vec{u} = (-3; 2; 1)$.
- B.** Đi qua $N(-3; 2; 1)$ và $\vec{u} = (2; 1; -4)$.
- C.** Đi qua $P(-2; -1; 4)$ và $\vec{u} = (-3; 2; 1)$.
- D.** Đi qua $Q(2; 1; -4)$ và $\vec{u} = (3; 2; 1)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{-3} = \frac{z - 4}{1}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào và có một vectơ chỉ phương là vectơ nào dưới đây?

- A.** Đi qua $P(1; -2; 4)$ và $\vec{u} = (2; -3; 1)$.
- B.** Đi qua $M(-1; 2; -4)$ và $\vec{u} = (2; -3; 1)$.
- C.** Đi qua $P(1; -2; 4)$ và $\vec{u} = (2; 3; 1)$.
- D.** Đi qua $Q(-1; 2; -4)$ và $\vec{u} = (-2; 3; 1)$.

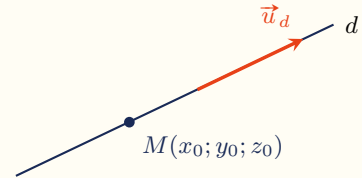
Dạng 1 Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và có VTCP

Đường thẳng d xác định bởi:

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = (a; b; c) \end{cases}$$

- Phương trình tham số ($t \in \mathbb{R}$):

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$



- Phương trình chính tắc (khi $abc \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 1; -2)$.

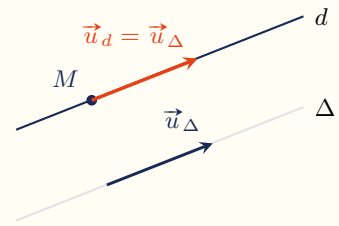
Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (2; -3; 5)$ làm vectơ chỉ phương.

A diagram showing a line d with two points A and B . A red vector arrow labeled $\vec{u}_d = \overrightarrow{AB}$ points from A to B .

3

Dạng 3

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

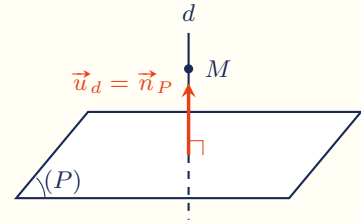


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(2; 1; -3)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{4}$.

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 4)$ và song song với trục hoành Ox .

Dạng 4 Viết phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với mặt phẳng (P)

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{n}_{(P)} \end{cases}$$

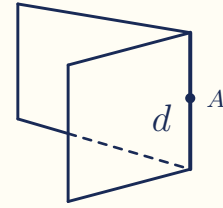


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 5 = 0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Dạng 5 Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng

$$d: \begin{cases} \text{VTCP } \vec{u}_d = [\vec{n}_{(P)}, \vec{n}_{(Q)}] \\ \text{Điểm } A \in d: \text{ Cho } z = 0 \text{ (hoặc } x = 0, y = 0), \\ \text{giải hệ } \begin{cases} (P) \\ (Q) \end{cases} \text{ tìm 2 ẩn còn lại.} \end{cases}$$



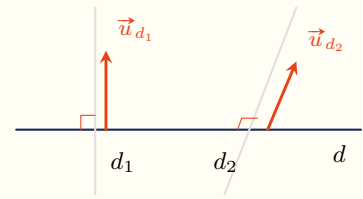
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): x + 2y - z - 3 = 0$ và $(Q): 2x - y + z - 1 = 0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z - 6 = 0$ và $(\beta): x + 2y - z + 2 = 0$. Tìm một điểm thuộc giao tuyến của (α) và (β) có cao độ $z = 0$, từ đó lập phương trình chính tắc của giao tuyến.

Dạng 6

Viết phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với d_1, d_2

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = [\vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2}] \end{cases}$$



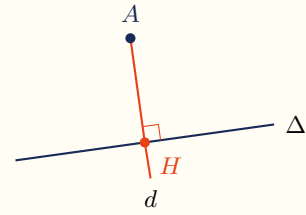
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -1; 2)$ đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm $A(2; 0; -1)$ đồng thời song song với hai mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 3 = 0$ và $(Q): x + 2y - z + 5 = 0$.

Dạng 7 Viết phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc và cắt Δ

$$\text{Goi } H = d \cap \Delta \implies H(t) \in \Delta.$$
$$d \perp \Delta \iff \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_\Delta = 0 \implies \text{tìm } t \implies \text{tọa độ } H.$$

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AH} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -2)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$.

Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A , vuông góc và cắt Δ .

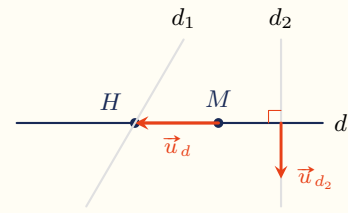
Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của M lên Δ , từ đó viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua M và cắt Δ tại H .

Dạng 8 **Viết phương trình đường thẳng qua M , cắt d_1 và vuông góc d_2**

Đặt $H = d \cap d_1 \implies H(t) \in d_1$.

$$d \perp d_2 \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \implies \text{tìm } t \implies \text{tọa độ } H.$$

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MH} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; 2)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$, $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M , cắt d_1 và vuông góc với d_2 .

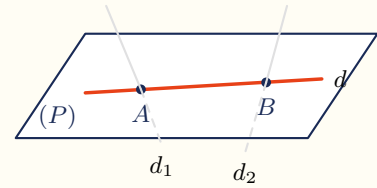
$$A(2; -1; 1), \text{ vuông góc với trục } Oz \text{ và cắt đường thẳng } \Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

Dạng 9 Viết phương trình đường thẳng nằm trong (P) và cắt cả d_1, d_2

Tìm tọa độ 2 giao điểm:

$$A = d_1 \cap (P), \quad B = d_2 \cap (P)$$

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 4 = 0$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$, $d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{2}$. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d nằm trong (P) đồng thời cắt cả d_1 và d_2 .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng tọa độ (Oxy) và hai đường thẳng

$$\Delta_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}, \Delta_2: \begin{cases} x = -2 + 3t' \\ y = 1 - t' \\ z = -2 + t' \end{cases}. \text{Viết phương trình tham số của đường thẳng } d \text{ nằm trong}$$

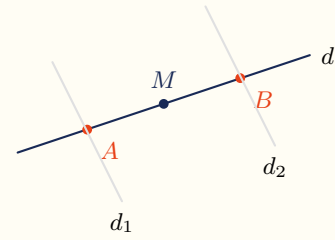
(Oxy) và cắt cả Δ_1, Δ_2 .

Dạng 10 Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt hai đường thẳng d_1, d_2

Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.

M, A, B thẳng hàng $\iff \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB} \implies$ tìm $t, t' \implies A, B$.

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MA} \text{ (hoặc } \overrightarrow{AB}) \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; 1)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2 .

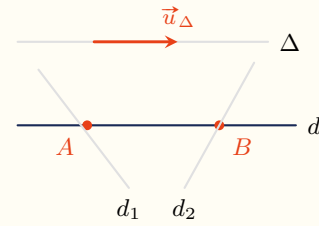
thời cắt cả hai đường thẳng d_1 :
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{và } d_2: \begin{cases} x = 2 - 2t' \\ y = -1 + t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases} .$$

Dạng 11

Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.

$$d // \Delta \iff \overrightarrow{AB} = k \vec{u}_\Delta \implies \text{tìm } t, t' \implies \text{tọa độ } A.$$

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$



Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$, $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d song song với Δ đồng thời cắt cả d_1 và d_2 .

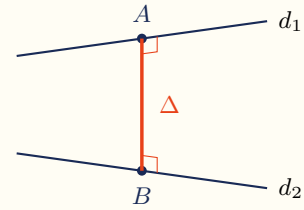
trục Oz đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 :
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{và } d_2: \begin{cases} x = 1 - 2t' \\ y = 3 + t' \\ z = 2 - t' \end{cases}.$$

Dạng 12 Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

Gọi $A = \Delta \cap d_1 \Rightarrow A(t)$ và $B = \Delta \cap d_2 \Rightarrow B(t')$.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_1} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{tìm } t, t' \Rightarrow \text{tọa độ } A, B.$$

$$\Delta: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_{\Delta} = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$. Tìm tọa độ hai điểm $A \in d_1, B \in d_2$ sao cho AB là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2 .

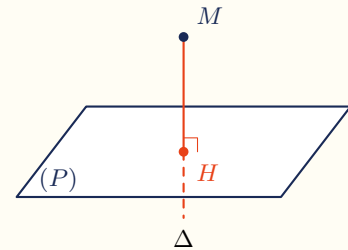
Câu hỏi. [STER] Từ kết quả tìm được ở câu trên, hãy viết phương trình tham số của đường thẳng Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Dạng 13

Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên (P) :

1. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và $\Delta \perp (P)$:

$$\Delta: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(P)} \end{cases}$$



2. Tọa độ H là giao điểm của Δ và (P) ($H = \Delta \cap (P)$).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 1 = 0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm M lên mặt phẳng (P) , từ đó tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P) .

Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng Δ .

Chuyên đề Công thức tính khoảng cách liên quan đến đường thẳng

1. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d :

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d \end{cases} \implies d(A, d) = \frac{|\vec{AM}, \vec{u}_d|}{|\vec{u}_d|}$$

2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 :

$$d_1: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2: \begin{cases} \text{Qua } N \\ \text{VTCP } \vec{u}_2 \end{cases}$$

- **Trường hợp 1** ($d_1 \nparallel d_2$): $d(d_1, d_2) = d(M, d_2) = \frac{|\overrightarrow{MN}, \vec{u}_2|}{|\vec{u}_2|}$.

- Trường hợp 2 (d_1, d_2 chéo nhau): Đặt $\vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \implies d(d_1, d_2) = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; -1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$.

Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d .

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{1}$$

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

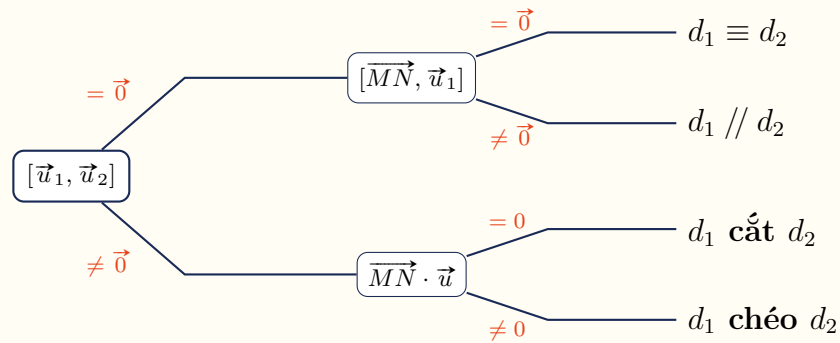
$$d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$$

Chúng minh d_1 và d_2 chéo nhau, từ đó tính khoảng cách giữa d_1 và d_2 .

Chuyên đề Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng:

$$d_1: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_1 \end{cases} \quad \text{và} \quad d_2: \begin{cases} \text{Qua } N \\ \text{VTCP } \vec{u}_2 \end{cases} \quad . \quad \text{Đặt } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$$



Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{3} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 5 - 6t \end{cases}$$

$$d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad \text{v\grave{a}} \quad d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$$

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$